單元 3-5 沉澱表與沉澱規則・課堂講義學習單

班級：＿＿＿＿＿＿　座號：＿＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿

一、離子沉澱表核心架構與各類陰離子沉澱口訣

全溶離子・沉澱判別・淨離子方程式・經典口訣速查

全溶基準　常見完全可溶之無條件陰陽離子

- **陽離子全溶**：鹼金屬離子（$Li^+, Na^+, K^+, Rb^+, Cs^+$）及銨根（$NH_4^+$）。
- **陰離子全溶**：硝酸根（NO_3^-）、過氯酸根（ClO_4^-）及醋酸根（CH_3COO^-，僅 Ag^+ 微溶）。
- **微觀熱力學**：水合能遠大於晶格能，在水中無條件完全解離，絕不產生沉澱。

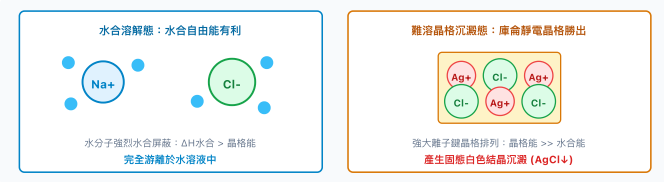
沉澱反應式　淨離子方程式（Net Ionic Equation）書寫

- **旁觀離子消去**：反應前後未參與鍵結之游離離子（如 Na^+, NO_3^-）予以消除。
- **實例解析**：

$$AgNO_{3(aq)} + NaCl_{(aq)} \rightarrow AgCl_{(s)}\downarrow + NaNO_{3(aq)}$$

淨離子式：$\mathbf{Ag^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)} \longrightarrow AgCl_{(s)}\downarrow}$。

圖 3-41 陰陽離子水合靜電引力與晶格能競爭沉澱微觀模型



微觀能量機制：水合能勝出則完全可溶解離；晶格能大幅超越水合屏蔽則結合析出沉澱。

圖 3-42 各類陰離子沉澱規律與口訣速記層級模型



口訣速記系統：掌握「少數沉澱類（鹵化物、硫酸根）」與「多數沉澱類（氫氧根、硫化物、弱酸根）」。

陰離子種類	沉澱陽離子口訣	主要沉澱物化學式	關鍵特徵與例外
鹵素離子 (Cl^-, Br^-, I^-)	銀、鉛、亞汞、亞銅、鉈	$AgCl, PbCl_2, Hg_2Cl_2, CuCl, TlCl$	$PbCl_2$ 溶於熱水；AgF 易溶
硫酸根 (SO_4^{2-})	銀、鍶、鉛、鈣、鋇	$BaSO_4, SrSO_4, PbSO_4, CaSO_4, Ag_2SO_4$	$BaSO_4$ 不溶強酸；Ca, Ag 為微溶
鉻酸根 (CrO_4^{2-})	銀、鉛、鋇、鍶	$BaCrO_4$ (黃), $PbCrO_4$ (黃), Ag_2CrO_4 (磚紅)	酸性環境轉變為重鉻酸根 $Cr_2O_7^{2-}$
氫氧根 (OH^-)	除 1A, NH_4^+, Ba^{2+}, Sr^{2+} 外皆沉澱	$Mg(OH)_2, Fe(OH)_3, Cu(OH)_2, Al(OH)_3$	$Ca(OH)_2$ 微溶；具兩性者可溶於強鹼
硫離子 (S^{2-})	除 1A, 2A, NH_4^+ 外皆沉澱	$CuS, PbS, FeS, Ag_2S, ZnS, CdS$	多數黑色；ZnS 白色、CdS 黃色

觀念檢核　沉澱表基本定義與離子反應特性精熟評判　必考基礎素養題

請根據常見離子沉澱表口訣與淨離子反應原理，回答下列問題：

(1) 於未知液中加入稀鹽酸（HCl）產生白色沉澱，加熱煮沸後沉澱完全溶解，冷卻後又析出晶體，該陽離子為＿＿＿＿＿＿。

(2) 下列各鹽類中，何者在水中的溶解度最大？ (A) $BaSO_4$　(B) $AgCl$　(C) $NaNO_3$　(D) $CaCO_3$。

(3) 氯化銀（$AgCl$）與氟化銀（AgF）在水中的溶解性差異為何？答：＿＿＿＿＿＿。

(4) 硫酸鹽沉澱口訣中，「銀、鍶、鉛、鈣、鋇」五種陽離子中，何者不溶於任何非氧化性稀強酸？答：＿＿＿＿＿＿。

✍ **課堂筆記與引導手寫區：**

(1) 熱水可溶陽離子	(2) 溶解度最大之鹽類	(3) 氯化銀與氟化銀差異	(4) 不溶於稀強酸之硫酸鹽

單元 3-5 沉澱表與沉澱規則・課堂講義學習單

班級：＿＿＿＿＿＿　座號：＿＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿

二、特殊沉澱顏色速查與外觀特徵辨析

光學呈色・d-d躍遷・顏色鑑別・經典顏色矩陣

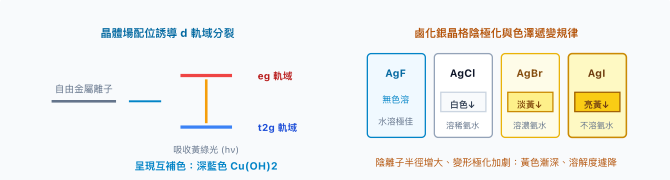
呈色本質　金屬離子沉澱呈色微觀成因

- **白色沉澱**：非過渡金屬（主族離子如 $Ca^{2+}, Ba^{2+}, Al^{3+}, Mg^{2+}$）或 d^{10} 滿填離子（Zn^{2+}, Ag^{+}），無可見光吸收。
- **特徵呈色**：過渡金屬具部分填滿之 d 軌域，受配位基電場分裂發生 d-d 電子躍遷，吸收特定波長光線而呈現互補色。

快速鎖定　非白色特徵沉澱之鑑別快篩

- **黃色特徵**：PbI_2（金黃亮片）、$PbCrO_4$（鉻黃）、$BaCrO_4$（檸檬黃）、CdS（鮮黃）。
- **磚紅特徵**：Ag_2CrO_4（磚紅）、Cu_2O（磚紅，本試劑檢驗還原糖）。
- **黑色硫化物**：$CuS, PbS, HgS, Ag_2S, FeS$ 均為黑。

圖 3-43 過渡金屬離子 d-d 躍遷與沉澱物特徵呈色微觀光學模型



微觀顏色規律：鹵化銀隨陰離子半徑增加極化加劇，由白色、淡黃至亮黃；氨水溶解度則隨之大幅遞減。

圖 3-44 高中化學 6 大特徵沉澱色系光譜分佈向量模型



顏色檢驗矩陣：多數沉澱物為白色；若出現黃、紅、藍、黑或肉色，可直接快速鑑定目標金屬離子。

觀念檢核　沉澱顏色特徵與未知離子光學鑑別評判　大考熱門核心題

請根據特殊沉澱顏色速查表，回答下列核心檢驗判別問題：

(1) 於未知無色透明溶液中加入鉻酸鉀（K_2CrO_4），產生特徵的**磚紅色沉澱**，該未知液所含陽離子為＿＿＿＿＿＿。

(2) 在含有 S^{2-} 陰離子的廢水中，絕大多數重金屬均生成黑色硫化物沉澱，但加入某陽離子卻生成罕見的**白色硫化物沉澱**，該陽離子為＿＿＿＿＿＿。

(3) 硫酸銅水溶液中加入少量氫氧化鈉，生成＿＿＿＿＿＿色沉澱；若置於空氣中靜置，亞鐵離子之氫氧化物 $Fe(OH)_2$ 會由灰綠色逐漸氧化轉變為＿＿＿＿＿＿色的 $Fe(OH)_3$。

(4) 碘化鉛（PbI_2）沉澱物具有特徵的＿＿＿＿＿＿色金屬光澤結晶，常被稱為「黃金雨實驗」。

✍ **課堂筆記與引導手寫區：**

(1) 磚紅色鉻酸鹽陽離子	(2) 白色硫化物陽離子	(3) 銅沉澱色 / 鐵氧化色	(4) 碘化鉛晶體特徵外觀

單元 3-5 沉澱表與沉澱規則・課堂講義學習單

班級：＿＿＿＿＿＿　座號：＿＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿

三、特殊沉澱規則：酸鹼性環境影響、兩性復溶與氨水錯合

強酸溶解・兩性金屬・過量氨水錯合・鹵化銀規律

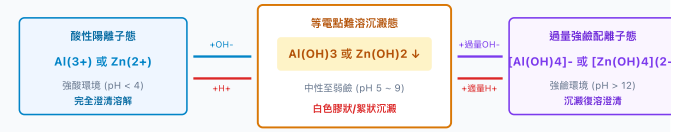
酸鹼性效應　強酸溶解 vs 不溶強酸沉澱

- **可溶於強酸**：難溶金屬氫氧化物（中和）、弱酸鹽（碳酸鹽 $CO_2\uparrow$、亞硫酸鹽 $SO_2\uparrow$、硫化物 $H_2S\uparrow$）。
- **不溶於強酸**：$BaSO_4, PbSO_4$（母酸為強酸）；$AgCl, CuS, HgS$（極難溶，平衡常數極小）。

復溶雙大將　兩性強鹼復溶 vs 過量氨水錯合復溶

- **兩性溶於強鹼**：口訣「兩性金屬鋁、鋅、錫、鉛、鈹、鉻、鎵」，生成配離子如 $[Al(OH)_4]^-, [Zn(OH)_4]^{2-}$。
- **溶於過量氨水**：口訣「銀銅鋅鎘鎳鈷」，生成穩定的氨錯化合物如 $[Ag(NH_3)_2]^+, [Cu(NH_3)_4]^{2+}$。

圖 3-45 兩性金屬氫氧化物在強酸與強鹼中之雙向轉化熱力學模型



兩性雙向轉化平衡：加入酸生成正離子溶解；滴入鹼先沉澱，持續滴入過量強鹼則轉為四羥基合配離子完全復溶。

圖 3-46 金屬陽離子與氨配位基生成錯離子幾何構型模型



配位錯合微觀幾何：孤對電子注入金屬雜化軌域；銀氨呈線性配位、銅氨呈平面四方配位，沉澱徹底復溶。

觀念檢核　兩性金屬判斷、酸鹼溶解性與氨錯離子化學精熟　綜合統整必考題

請根據特殊沉澱規則與錯合溶解理論，回答下列問題：

(1) 於含有 Al^{3+} 的溶液中逐漸滴入氫氧化鈉溶液，現象為先產生白色膠狀沉澱，當 $NaOH$ 過量時沉澱消失，其復溶後所生成的主要離子化學式為＿＿＿＿＿＿。

(2) 氯化銀（$AgCl$）、溴化銀（$AgBr$）、碘化銀（AgI）三者中，何者**完全不溶於濃氨水**？答：＿＿＿＿＿＿。

(3) 硫酸鋇（$BaSO_4$）與碳酸鋇（$BaCO_3$）皆為白色沉澱，若欲將兩者區分，應加入＿＿＿＿＿＿試劑，其中會產生氣泡溶解的是＿＿＿＿＿＿。

(4) 下列金屬陽離子中，何者可與過量濃氨水形成可溶性錯離子？(甲) Ag^+ (乙) Mg^{2+} (丙) Cu^{2+} (丁) Al^{3+} (戊) Zn^{2+}。答：＿＿＿＿＿＿（填代號）。

✍ **課堂筆記與引導手寫區：**

(1) 鋁溶於過量鹼之配離子	(2) 不溶於濃氨水之鹵化銀	(3) 區分銀鹽試劑與現象	(4) 溶於過量氨水金屬代號

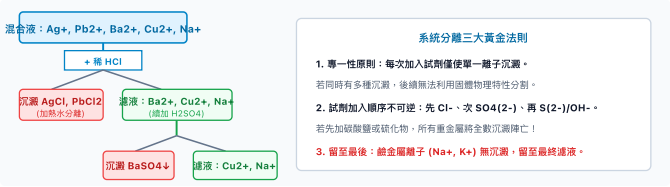
單元 3-5 沉澱表與沉澱規則・課堂講義學習單

班級：＿＿＿＿＿＿　座號：＿＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿

四、陽離子系統分離實驗原理 & 經典觀念例題 1、2

陽離子分離樹・沉澱判別・選擇性分離・實戰演練

圖 3-47 經典混合陽離子群逐級分離決策樹與試劑選擇模型



分離決策樹：依溶解度差異由小到大分步沉澱；先沉澱氯化物，再沉澱硫酸鹽，最後處理氫氧化物與鹼金屬。

圖 3-48 酸根陰離子選擇性沉澱判別邏輯推演幾何矩陣

陽離子 \ 試劑	HCl (Cl-)	H2SO4 (SO4 2-)	K2CrO4	過量 NaOH	過量 NH3
Ag+	AgCl ↓(白)	Ag2SO4 (微)	磚紅 ↓	Ag2O ↓(棕黑)	溶 (銀氨)
Pb2+	PbCl2 ↓(白)	PbSO4 ↓(白)	黃色 ↓	溶 (兩性)	不溶 ↓
Ba2+	可溶 (無)	BaSO4 ↓(白)	檸檬黃 ↓	可溶 (強鹼)	可溶 (無)
Cu2+	可溶 (無)	可溶 (無)	可溶 (無)	藍色 ↓(不溶)	溶 (深藍錯)

試劑檢驗決策矩陣：橫向比對不同試劑沉澱反應特徵，即可精準選擇單一試劑分離目標離子對。

✎ 觀念例題 1 學生解題手寫計算區：

✎ 觀念例題 2 學生解題手寫計算區：

觀念例題 1　水溶液中的離子沉澱反應判定

課本例題・大考經典試題

下列何者是水溶液中的**離子沉澱反應**？

(A) $2Mg_{(s)} + O_{2(g)} \rightarrow 2MgO_{(s)}$

(B) $Na_2CO_{3(aq)} + 2HCl_{(aq)} \rightarrow 2NaCl_{(aq)} + H_2O_{(l)} + CO_{2(g)}$

(C) $MgCl_{2(aq)} + 2NaOH_{(aq)} \rightarrow Mg(OH)_{2(s)} + 2NaCl_{(aq)}$

(D) $HCl_{(aq)} + NaOH_{(aq)} \rightarrow NaCl_{(aq)} + H_2O_{(l)}$

觀念例題 2　兩試劑交替沉澱判斷

大考經典代表題

下列何組所含的陽離子，加入鹽酸（HCl）**僅一種沉澱**，但加入硫酸（H_2SO_4）則**兩者均沉澱**？

(A) Ag^+, Pb^{2+}　(B) Hg^{2+}, Sn^{2+}　(C) Pb^{2+}, Zn^{2+}　(D) Pb^{2+}, Ba^{2+}

✍ 課堂筆記與引導手寫區：

例題 1 正確選項	例題 1 沉澱物化學式	例題 2 正確選項	例題 2 兩種沉澱物名稱

單元 3-5 沉澱表與沉澱規則・課堂講義學習單

班級：＿＿＿＿＿＿　座號：＿＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿

五、經典觀念例題 3、4 & 綜合定性分離實驗流程例題 5

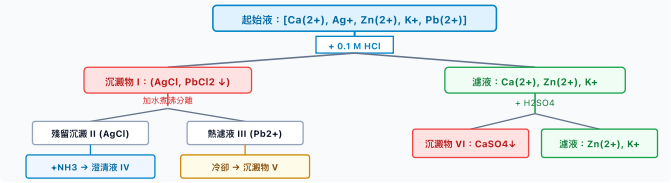
試劑分離・復溶現象・綜合陽離子定性分析流程樹・大考壓軸

圖 3-49 金屬離子滴入試劑「先沉澱後復溶」動態析出曲線模型



先沉澱後復溶動態：少量試劑提供 OH- 生成氫氧化物沉澱；過量試劑促成錯離子配位鍵生成而重新溶解。

圖 3-50 五種陽離子經典定性分析完整分離流程樹狀模型



定性分析工程樹：結合熱水溶解度、氨水錯合溶解與酸根選擇性沉澱，實現五種金屬陽離子高純度逐級分離。

✎ 觀念例題 3、4 學生分析手寫區：

✎ 觀念例題 5 流程推演學生手寫區：

觀念例題 3　試劑選擇性分離陽離子

課本例題・大考經典試題

下列各組均含有兩種陽離子，使用〔 〕內的試劑時，可使其中的**一種陽離子沉澱，而另一種陽離子不沉澱**？

(A) Zn^{2+}, Al^{3+}〔過量的 $NaOH_{(aq)}$〕　(B) Zn^{2+}, Cu^{2+}〔過量的 $NaOH_{(aq)}$〕

(C) Ag^{+}, Pb^{2+}〔$K_2CrO_{4(aq)}$〕　(D) Ag^{+}, Cu^{2+}〔過量的 $NH_{3(aq)}$〕

觀念例題 4　先沉澱後復溶現象評判

大考經典代表題

於下列各項左方溶液中，逐漸滴入右方試劑，何者符合**「初時有沉澱，後來沉澱復溶於過量試劑」**的現象？

(A) $CuSO_{4(aq)}$ ； $NH_{3(aq)}$　(B) $Al_2(SO_4)_{3(aq)}$ ； $NH_{3(aq)}$

(C) $NaCr(OH)_{4(aq)}$ ； $HCl_{(aq)}$　(D) $Ag(NH_3)_2Cl_{(aq)}$ ； $HNO_{3(aq)}$　(E) $MgSO_{4(aq)}$ ； $NaOH_{(aq)}$

觀念例題 5　綜合陽離子定性分析流程樹推演

大考壓軸實驗題

如圖 3-50 所示，混合液含有 $Ca^{2+}, Ag^{+}, Zn^{2+}, K^{+}, Pb^{2+}$ 五種陽離子，經由步驟進行分離：

(1) 沉澱物 I 中含有哪兩種難溶氯化物？答：＿＿＿＿＿＿。

(2) 沉澱物 II 與黃色沉澱物 V 分別為哪種物質？利用了何種物理特徵將兩者分離？答：＿＿＿＿＿＿。

(3) 沉澱物 II 溶於氨水後，無色澄清液 IV 中所含之配離子化學式為何？沉澱物 VI 化學式為何？答：＿＿＿＿＿＿。

✍ 課堂筆記與引導手寫區：

例題 3 正確選項	例題 4 正確選項	例題 5 (1) 沉澱物 I 組成	例題 5 (3) 配離子 IV / 沉澱 VI